

Exercici 4 — Opció B

Considereu el pla π d'equació $x + y = 0$.

- a) Calculeu l'equació del pla π' que és perpendicular a π i conté els punts $P = (1, -1, 2)$ i $Q = (3, -3, 6)$. [1 punt]

Pista. En aquest cas, anem a obtenir l'equació general del pla a partir de dos vectors directores i d'un punt. Podem prendre el punt P i un dels vectors directores serà $\vec{PQ}$. Falta un altre vector director, però és senzill d'obtenir, perquè el vector normal del pla π ja ho compleix: com que els dos plans han de ser perpendiculars, i el vector $\vec{n} = (1, 0, 1)$ és perpendicular a π , vol dir que serà vector director de π' . Finalment, calculem el determinant que té per columnes aquests vectors: $(x - 1, y - (-1), z - 2)$; $\vec{PQ}$; $\vec{n}$. El més important és recordar que ens demanen una equació. Per tant, respondre un determinant és incorrecte. Cal respondre l'equació $\det(\dots) = 0$.

- b) Calculeu l'equació paramètrica de la recta continguda en π' i que conté els punts de π' a la mateixa distància de P que de Q . [1,5 punts]

Pista. El conjunt de punts que estan a la mateixa distància de P i Q és un pla, que s'anomena el *pla mediador* del segment PQ (és un pla que passa pel punt mig entre P i Q , i que és perpendicular a $\vec{PQ}$). La recta que et demanen és la intersecció d'aquest pla mediador amb π' : resol el sistema format per les dues equacions i expressa la solució en forma paramètrica.